PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery & Nested Subquery

Oleh:

Ahmad Dhani Ibrahim 103122400058

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!

No.
Date:

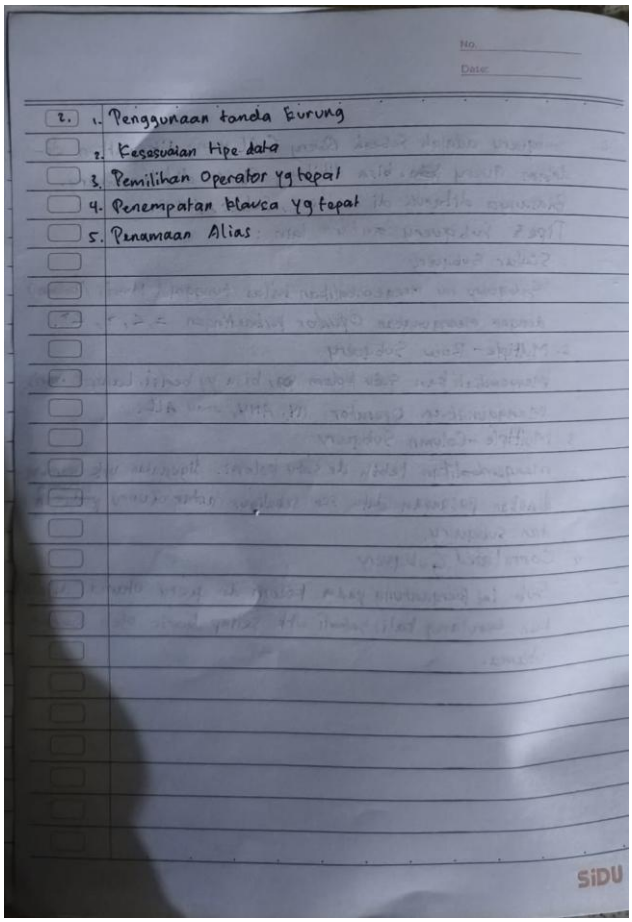
1. Subquery adalah sebuah Query SQL yang ditempatkan di-dalam query ~~lain~~, bisa dibilang Query didalam Query. Biasanya ditaruh di Where, Select, from.

Tipe2 Subquery antara lain :

1. Scalar Subquery
   Subquery ini mengembalikan nilai tunggal (1 baris / kolom) dengan menggunakan Operator perbandingan =, <, >, <>.
2. Multiple - Row Subquery
   mengembalikan satu kolom ~~yg~~, bisa yg berisi banyak baris. Menggunakan Operator IN, ANY, atau ALL.
3. Multiple - Column Subquery
   mengembalikan lebih dr satu kolom. digunakan utk membandingkan pasangan data scr sekaligus antar Query ~~utama~~ utama dan subquery.
4. Correlated Subquery
   Sub ini bergantung pada kolom dr query utama. dijalankan berulang kali, sekali utk setiap baris oleh Query utama.

SiDU

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)



2. 1. Penggunaan tanda kurung
2. Kesesuaian tipe data
3. Pemilihan Operator yg tepat
4. Penempatan klausa yg tepat
5. Penamaan Alias

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)

   Script:

   SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES WHERE TABLE_NAME LIKE '%103122400058' ORDER BY TABLE_NAME;

   Output:zw

	TABLE_NAME
1	FILM_103122400058
2	INVENTORI_103122400058
3	JADWAL_103122400058
4	MEMBER_103122400058
5	THEATER_103122400058
6	TRANSAKSI_103122400058

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . **(SS Output)**

Script:

```
SELECT
    f.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || f.DURASI ||
    ' menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
    (SELECT MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.TGL_LAHIR) /
12))
    FROM MEMBER_103122400058 m
    JOIN TRANSAKSI_103122400058 tr ON m.ID_MEMBER = tr.ID_MEMBER
    JOIN JADWAL_103122400058 j ON tr.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
    WHERE j.ID_FILM = f.ID_FILM) || ' tahun' AS KETERANGAN
FROM
    FILM_103122400058 f
WHERE
    f.DURASI = (SELECT MIN(DURASI) FROM FILM_103122400058);
```

Output:

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.008 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 35 tahun

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan ***Join on***. (SS Output)

Script:

```
SELECT
    th.ID_THEATER AS NOMOR_THEATER,
    th.KELAS AS KELAS,
    COUNT(tr.KODE_PEMESANAN) AS "TOTAL PEMAKAIAN"
FROM THEATER_103122400058 th
JOIN JADWAL_103122400058 j ON th.ID_THEATER = j.ID_THEATER
JOIN TRANSAKSI_103122400058 tr ON j.ID_JADWAL = tr.ID_JADWAL
GROUP BY th.ID_THEATER, th.KELAS
HAVING
    COUNT (tr.KODE_PEMESANAN) = (
    SELECT MAX(COUNT(tr2.KODE_PEMESANAN))
    FROM TRANSAKSI_103122400058 tr2
    JOIN JADWAL_103122400058 j2 ON tr2.ID_JADWAL = j2.ID_JADWAL
    GROUP BY j2.ID_THEATER);
```

Output:

	NOMOR_THEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	4